Examen — soluciones

Tema 9: Coordenadas, funciones y gráficas · Matemáticas · 1º ESO

Duración: 50 minutos **Puntuación total:** 10 puntos
Responde de forma razonada y con las unidades correctas.

1 Coordenadas (2 puntos)

Escribe las coordenadas de cuatro puntos, uno en cada cuadrante, y represéntalos.

Solución

Ej.: $(2, 3)$, $(-1, 4)$, $(-3, -2)$, $(4, -1)$.

2 Concepto (2 puntos)

Explica qué es una función y cuáles son sus variables en: «el precio que pagas depende de los kilos de patatas que compras».

Solución

A cada valor de x le corresponde uno de y. Independiente: kilos; dependiente: precio.

3 Fórmula (2 puntos)

Un fontanero cobra 25 € por ir a casa y 15 € por hora de trabajo. Escribe la fórmula y calcula lo que cobra por 3 horas.

Solución

$y = 25 + 15x$; 3 horas: 70 €.

4 Gráficas (2 puntos)

Haz una tabla y representa $y = 3x$ para $x = 0, 1, 2, 3$. ¿Qué tipo de gráfica es?

Solución

Puntos (0,0), (1,3), (2,6), (3,9): una recta por el origen (proporcionalidad directa).

5 Interpretación (2 puntos)

Describe la gráfica: un coche sale, va a velocidad constante 1 h, se para 30 min y vuelve en 1 h. ¿Dónde es creciente, constante y decreciente la gráfica distancia–tiempo?

Solución

Creciente en la primera hora, constante durante la parada, decreciente en la vuelta.